

FSI

Práctica 1.1

**Interfaz Gráfico de Análisis y Procesado
de Señales de Audio en MATLAB**

Memoria de Funcionamiento

10 de noviembre de 2024

Mario Medrano Paredes y Alonso Sandoval Martínez

Índice de contenidos

1.	Introducción	4
2.	Instalación y configuración	5
2.1.	Requisitos.....	5
2.2.	Pasos de Instalación y Ejecución	5
3.	Descripción general de la interfaz	6
4.	Funcionalidades. Análisis y procesado de audio	8
4.1.	Gestor de archivos de audio	8
4.1.1.	Carga y guardado de ficheros	8
4.1.2.	Limpiado de la interfaz y el reproductor.....	8
4.1.3.	Generador de señales	9
4.2.	Visualización.....	9
4.2.1.	Dominio temporal.....	10
4.2.2.	Domino frecuencial	10
4.2.3.	Espectrograma	10
4.3.	Controles de audio	11
4.3.1.	Reproducción	11
4.3.2.	Grabación	11
4.3.3.	Información sobre la señal actual.....	12
4.4.	Herramientas de análisis y procesado	12
4.4.1.	Operar	12
4.4.2.	Filtrado	13
4.4.3.	Remuestreo	14
4.4.4.	Modulación.....	15
4.4.5.	Cuantificación	16
4.4.6.	Filtro de reconstrucción	16
4.5.	Efectos y fenómenos psico-acústicos.....	17
4.5.1.	Ruido.....	17
4.5.2.	Eco.....	18
4.5.3.	Inversión temporal.....	19
4.5.4.	Efectos sonoros	19
4.5.5.	Transcripción de voz a texto.....	20

4.5.6.	Compresión/Expansión en el dominio temporal.....	21
4.6.	Comparación de espectrogramas.....	22
5.	Ejemplos prácticos de uso.....	23
5.1.	Generación y filtrado de un tono	23
5.2.	Carga de un archivo de audio y modulación	24
5.3.	Cuantificación y filtro de reconstrucción	26
6.	Conclusiones.....	29
7.	Anexos.....	30
8.	Referencias	31

1. Introducción

El objetivo de esta práctica es diseñar una *Graphical User Interface (GUI)* para el procesado, grabación y reproducción de señales de audio y voz, así como su visualización en los dominios temporal y frecuencial, entre otras herramientas. Este programa está diseñado para ser completo y ofrecer numerosas utilidades y herramientas, pero sin renunciar a un enfoque que pretende facilitar un diseño simple y fácil de usar para el usuario. Para ello, utilizaremos la versión R2024b de MatLab junto con algunos *toolboxes* que nos facilitarán el procesado de señal, entre los que se encuentran *App Building*, *Signal Processing Toolbox* y *Audio Toolbox*.

En esta memoria de programación se pretende explicar el proceso que se ha seguido en el diseño, desarrollo e implementación de nuestra aplicación, ilustrado con ejemplos y fragmentos de código debidamente comentado.

En primer lugar, se darán unas breves pautas para la instalación y ejecución de la interfaz. Luego, se proporcionará una visión general de los criterios seguidos para el diseño de la interfaz y la lógica detrás de la elección de tal diseño. A continuación se explicará paso a paso como se debe usar cada herramienta y finalmente se darán algunos ejemplos de uso y se presentarán las conclusiones de este proyecto.

2. Instalación y configuración

2.1. Requisitos

Para utilizar la Interfaz Gráfica de Análisis y Procesado de Señales de Audio en MatLab App Designer, es necesario contar con los siguientes componentes de software:

MatLab: Versión R2024b.

Toolboxes:

- App Building Toolbox: Necesario para el diseño y desarrollo de la interfaz gráfica.
- Signal Processing Toolbox: Utilizado para el análisis y procesamiento de señales de audio.
- Audio Toolbox: Proporciona funcionalidades avanzadas para el procesamiento de audio.

2.2. Pasos de Instalación y Ejecución

A continuación, se describen los pasos necesarios para instalar y ejecutar la interfaz en su sistema:

Instalación de MatLab:

- Descargue la versión R2024b de MatLab desde el sitio web oficial de MathWorks.
- Siga las instrucciones del instalador para completar la instalación.
- Asegúrese de incluir los toolboxes requeridos (App Building Toolbox, Signal Processing Toolbox, Audio Toolbox) durante el proceso de instalación.

Descarga de la Interfaz de Análisis y Procesado de Audio:

- Descargue los ficheros de la interfaz desde el repositorio del proyecto o directamente en el fichero .zip entregado

Configuración en MatLab:

- Abra MatLab y navegue hasta el directorio donde se encuentra el código fuente de la interfaz.
- Añada este directorio al path de MatLab
- Verifique que los toolboxes requeridos están instalados y activos

Ejecución de la Interfaz:

- Dentro de MatLab, abra el archivo principal de la interfaz, generalmente con extensión .mlapp.

3. Descripción general de la interfaz

A continuación, se detallan algunos de los aspectos principales sobre la interfaz de procesado de audio, proporcionando un vistazo general sobre los paneles y el diseño de la interfaz gráfica de usuario.

Como podemos observar en la imagen, la interfaz se encuentra dividida en 4 áreas diferenciadas: controles de reproducción y grabación, visualización de señales, gestor de ficheros de audio, y herramientas y efectos. Cada una de estas secciones agrupa todas las herramientas relativas a un aspecto específico del procesado de audio, de modo que el acceso a las distintas utilidades es claro, rápido y eficaz.

En el panel de ‘Visualización’ encontramos las gráficas de la señal de audio en dominio temporal y frecuencial, así como su espectrograma. En las pestañas superiores podemos observar que es posible cargar hasta un total de 6 señales simultáneamente (señal de trabajo + señales 1-5).

Para empezar a visualizar una señal, sólo tenemos que cargarla en nuestra interfaz empleando el panel inferior llamado ‘Gestor de archivos’. Podremos abrir un fichero de audio desde nuestro equipo, limpiar la interfaz del fichero de audio que estemos visualizando actualmente o incluso guardar la señal de audio actual en un nuevo fichero. Por otro lado, podremos generar una señal periódica que se cargará automáticamente en la interfaz dentro del apartado de ‘Generar Señal’.

Otra forma de cargar un audio es mediante la función de grabación, dentro del panel ‘Controles de audio’. En este mismo panel encontramos los botones para la reproducción y la información sobre la pista de audio cargada en la pestaña actual. Si cambiamos a otra pestaña en la visualización, está información cambiará de forma pertinente.

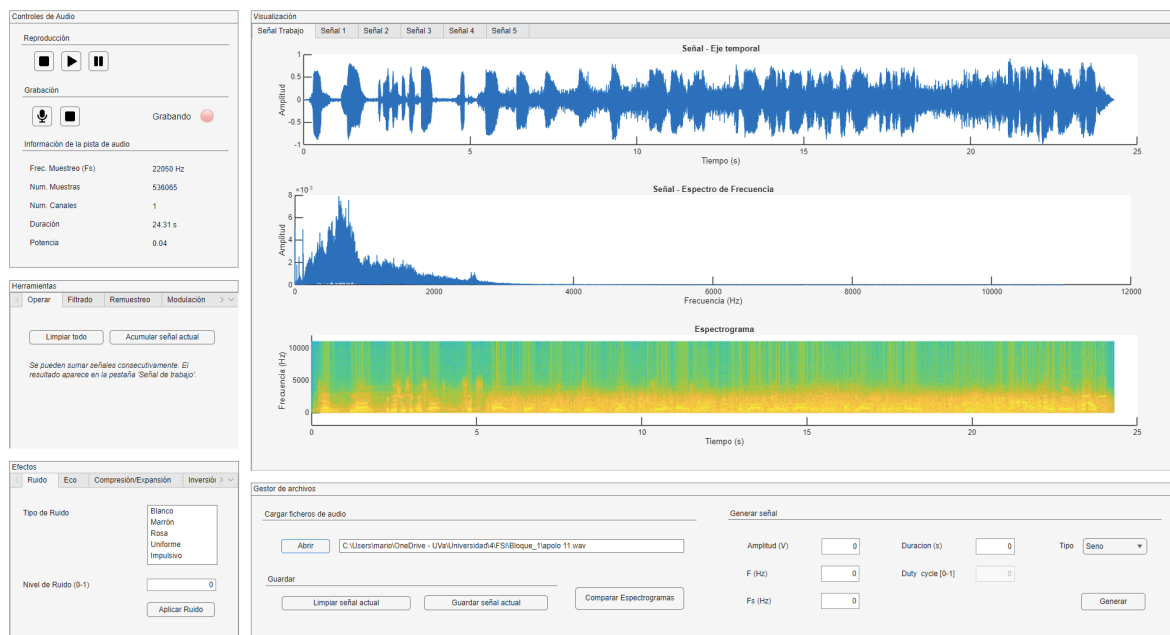


Figura 1. Vistazo general de la interfaz

Por último, el tratamiento de las señales de audio se realiza mediante los paneles ‘Herramientas’ y ‘Efectos’, que podemos ver en la parte inferior izquierda. El primero contiene las utilidades relativas al procesado y análisis matemático de las señales de audio, así como de sus propiedades en tiempo y en frecuencia. El segundo incorpora efectos y algunos fenómenos psico-acústicos conocidos que son de interés en el ámbito de la asignatura de Fundamentos de Sonido. Además, también ofrece al usuario la posibilidad de sintetizar texto a partir de un audio utilizando algoritmos de Inteligencia Artificial. Dentro de cada uno de ellos nos podemos ir desplazando entre las distintas herramientas utilizando las pestañas o el menú de la parte superior.

4. Funcionalidades. Análisis y procesamiento de audio

En este apartado se revisa el conjunto de funcionalidades y utilidades de la interfaz, ofreciendo una explicación completa y detallada de cada una de ellas. Además, se adjuntan capturas de pantalla de cada herramienta, así como guías paso a paso de como utilizarlas. El objetivo es dotar al usuario de una visión total del funcionamiento de la interfaz, proporcionándole los conocimientos para el procesamiento y análisis de señales de audio usando dicho software.

4.1. Gestor de archivos de audio

Este apartado incluye todas las herramientas necesarias para cargar ficheros de audio desde nuestro equipo, guardarlos o generar audios nuevos a partir de señales periódicas.

4.1.1. Carga y guardado de ficheros

La carga de un fichero que se tenga previamente guardado en el ordenador es similar a cualquier otro programa convencional. Pulsando el botón ‘abrir’, se abrirá una ventana del explorador de archivos de nuestro equipo. Se deberá buscar la ruta donde esté localizado el fichero de audio que queramos abrir y confirmar en el explorador de archivos. Una vez hecho esto, podemos observar que en la barra a la derecha del botón aparece la ruta donde está localizado el archivo.



Figura 2. Panel de carga de archivos

Es importante considerar que, al cargar o generar un nuevo fichero de audio, este se cargará en la pestaña actual que esté seleccionada en el panel de ‘Visualización’. Es decir, si por ejemplo tenemos seleccionada la pestaña ‘Señal 1’, todos los audios que se carguen o se generen aparecerán en dicha pestaña. Si queremos cargar un fichero en paralelo en una pestaña distinta, tan sólo tenemos que seleccionarla en el visualizador.

4.1.2. Limpieza de la interfaz y el reproductor

En la parte inferior del gestor de archivos, podemos observar dos opciones. La primera, ‘Limpiar señal actual’, nos permite borrar completamente el contenido de la muestra de audio que hayamos cargado en la pestaña actual. El audio se eliminará tanto de las tres gráficas como del reproductor, por lo que una vez borrado, no será posible volver a acceder a él.

La segunda opción, ‘Guardar señal actual’, permite al usuario guardar la señal de audio procesada que visualiza en las gráficas de la pestaña actual, en formato .wav.

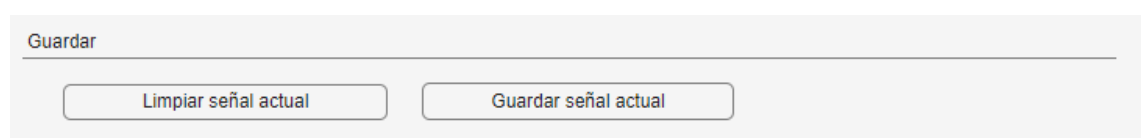


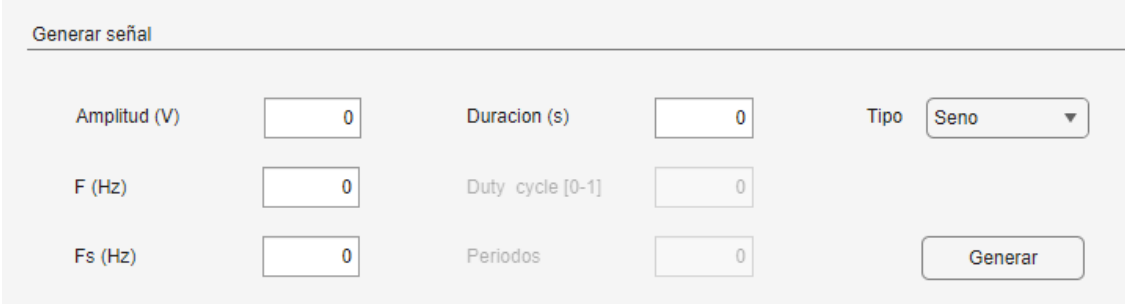
Figura 3. Guardado y limpieza

4.1.3. Generador de señales

El último elemento del gestor de archivos de audio, bajo el menú ‘Generar Señal’, permite sintetizar señales periódicas según las necesidades del usuario. En primer lugar, se pueden seleccionar algunos parámetros básicos de la señal como lo son la amplitud en Voltios, la frecuencia y la frecuencia de muestreo en Hertzios o la duración en segundos. Todas las opciones han sido etiquetadas con sus correspondientes unidades al lado de los campos de texto para evitar confusiones. A continuación, nos encontramos dos opciones específicas del tipo de señal a generar: el duty cycle y el número de periodos.

En el desplegable ‘Tipo’, podemos seleccionar entre funciones seno, coseno, cuadrada, rectangular, triangular, dientes de sierra o chirp. Al terminar de introducir todas las opciones, si pulsamos en ‘Generar’ veremos como la señal se carga automáticamente y aparecen las tres gráficas para el tiempo, la frecuencia y el espectrograma en la pestaña de visualización que teníamos seleccionada a la hora de pulsar el botón.

En caso de no introducir algún parámetro, el sistema devolverá un mensaje de error pidiendo al usuario que complete todos los campos obligatorios para poder generar la señal.



The image shows a web form titled "Generar señal". It contains several input fields and a button. The fields are arranged in a grid-like fashion. The first row has "Amplitud (V)" with a value of 0, "Duracion (s)" with a value of 0, and "Tipo" with a dropdown menu showing "Seno". The second row has "F (Hz)" with a value of 0, "Duty cycle [0-1]" with a value of 0, and an empty field. The third row has "Fs (Hz)" with a value of 0, "Periodos" with a value of 0, and a "Generar" button. All input fields are currently empty except for the values shown.

Figura 4. Generador de señales

4.2. Visualización

Una vez que hayamos generado o sintetizado la señal deseada, los datos se cargarán automáticamente en el reproductor de audio y en la sección de ‘Visualización’. En dicha sección, tendremos la capacidad de visualizar un máximo de 6 señales de forma simultánea gracias a las pestañas que pueden observarse en la parte superior: Señal Trabajo y Señales (1-5).

Para cada una de las pestañas de visualización, el reproductor, la gestión de archivos y los controles funcionan de manera totalmente independiente. Esto nos permite visualizar, reproducir y procesar las muestras de audio de manera individual, por lo que es posible hasta reproducir varios audios al mismo tiempo. Dentro de cada pestaña, nos encontramos con 3 gráficas que se describen a continuación.

4.2.1. Dominio temporal

La primera gráfica corresponde a la señal en el eje de tiempos. Podemos observar que los ejes se encuentran debidamente etiquetados, tienen las unidades correctas y son autoescalables. Clicando en la gráfica, podemos hacer zoom con el icono de la lupa, desplazarnos por la señal con el icono de la mano, o volver a las dimensiones originales con el icono de la casa.

En el caso de que la señal fuera estéreo, en la gráfica aparecerían 2 funciones de colores distintos, una para cada canal. De este modo podemos diferenciar los canales a simple vista.

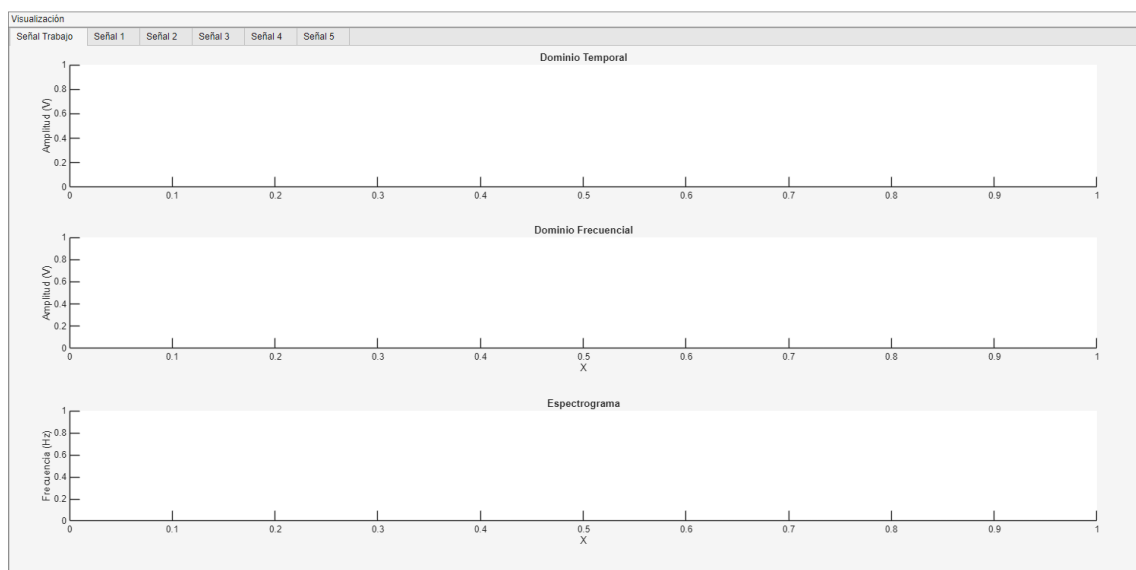


Figura 5. Visualizador de señales

4.2.2. Dominio frecuencial

La segunda gráfica que nos encontramos representa el espectro de la señal en el dominio de la frecuencia. Los ajustes y la manipulación del gráfico son exactamente los mismos que en el caso anterior, sólo que ahora las unidades corresponden a la frecuencia.

4.2.3. Espectrograma

La tercera y última gráfica del panel de visualización corresponde al espectrograma de la señal. Esta gráfica muestra la evolución de las frecuencias de un archivo de audio a lo largo del tiempo, representando cómo se distribuyen las diferentes componentes espectrales en función de la frecuencia y la intensidad.

En el eje horizontal se muestra el tiempo, mientras que en el eje vertical se representan las frecuencias. Los colores o la intensidad de la imagen reflejan la amplitud de las diferentes frecuencias en cada instante de tiempo, permitiendo visualizar de forma clara los cambios en el contenido frecuencial del audio.

Esta herramienta es especialmente útil para analizar fenómenos como la presencia de ruido, la variación tonal o la identificación de patrones acústicos a lo largo de una grabación.

4.3. Controles de audio

Una vez cargado el archivo de audio en nuestra interfaz y de visualizar las gráficas que se cargan automáticamente, podemos proceder a la reproducción de la muestra de audio. En la pestaña de ‘Controles de audio’, vemos que los parámetros del fichero también se han cargado automáticamente en ‘Información’. Esto indica que el reproductor está preparado para controlar el audio cargado en la pestaña actual.

Si cambiamos de pestaña en el apartado de ‘Visualización’, tanto la información del audio como el reproductor se actualizarán para reflejar las propiedades de la nueva señal.

4.3.1. Reproducción

El apartado de reproducción incluye los controles típicos de un reproductor de audio convencional para una pista de audio única. Los controles incluyen un icono de ‘Play’, para comenzar a escuchar la pista de audio, otro de ‘Pause’ para detener la reproducción en ese preciso instante y luego ser capaz de retomarla de nuevo y por último un botón ‘Stop’ para detener la reproducción de forma total.

Como ya se ha comentado, se usa un reproductor para cada pestaña, lo que permite manipular y reproducir pistas de audio de manera simultánea.

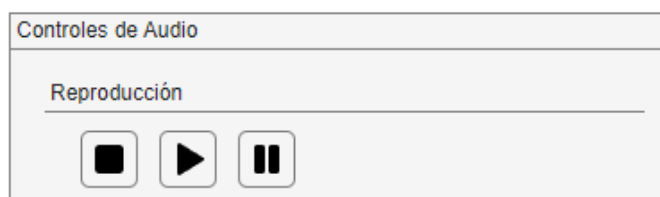


Figura 6. Controles de audio

4.3.2. Grabación

El apartado de ‘Grabación’ permite al usuario grabar una muestra de audio desde el micrófono del ordenador, de los auriculares o de cualquier otro periférico que permita la captura de audio, para luego cargar el audio recogido automáticamente en la interfaz. Dispone de dos botones: Un botón con un icono de un micrófono para iniciar la grabación de audio y un botón de stop para detenerla.

Además, se dispone de una etiqueta junto con un indicador luminoso que se enciende durante la grabación, y se activa al terminarla.

Una vez que se empieza a grabar, pueden verse en tiempo real las ondas de audio recogidas gracias al apartado de visualización en la pestaña activa. Al igual que con el resto de los audios, se puede analizar, procesar y guardar en el equipo local la grabación de voz.

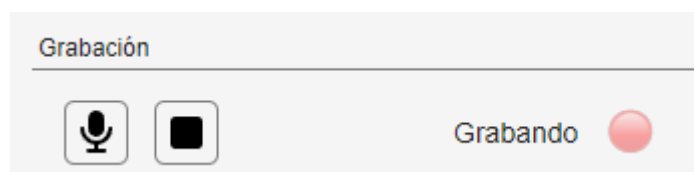


Figura 7. Controles de grabación

4.3.3. Información sobre la señal actual

Cuando se carga una muestra de audio en el reproductor, se actualiza el apartado de ‘Información de la pista de audio’, que ofrece algunos datos importantes sobre la señal: Frecuencia de muestreo en Hertzios, número de muestras, número de canales, duración en segundos y potencia.

Información de la pista de audio	
Frec. Muestreo (Fs)	22050 Hz
Num. Muestras	536065
Num. Canales	1
Duración	24.31 s
Potencia	0.04

Figura 8. Panel de información

Todos los datos se encuentran etiquetados con sus correspondientes unidades para evitar confusiones. Además, la información de la señal se va actualizando cada vez que cambiamos de pestaña en el visualizador.

4.4. Herramientas de análisis y procesado

En este apartado se describen las principales herramientas de procesamiento de audio implementadas en la aplicación. Estas herramientas permiten realizar tareas como la modulación, el filtrado o la reconstrucción a través de filtros específicos.

A través de una interfaz gráfica intuitiva, los usuarios pueden aplicar estos procesos de manera interactiva y obtener resultados visuales y auditivos en tiempo real, facilitando el análisis y la mejora del contenido sonoro.

4.4.1. Operar

La primera herramienta presentada en este panel es la que ofrece la posibilidad de realizar operaciones matemáticas básicas con señales, en concreto la suma y acumulación. Estas operaciones son útiles para tareas como la combinación de diferentes señales de audio, o la manipulación de la amplitud de la señal para obtener resultados específicos en el análisis o procesamiento del audio.

Una vez seleccionada la operación deseada, el usuario puede pulsar en el botón de ‘Acumular señal actual’ para ir acumulando la señal que se encuentre en la pestaña activa del visualizador, utilizando dicha operación. De este modo, puede ir aplicando distintas operaciones de manera recursiva sobre la señal, cuyo resultado se irá visualizando a medida que se pulse en el botón de operar.

Con el botón de ‘Limpiar todo’, el usuario puede eliminar todas las operaciones acumuladas que se han realizado previamente, y realizar una nueva operación si así lo desea.

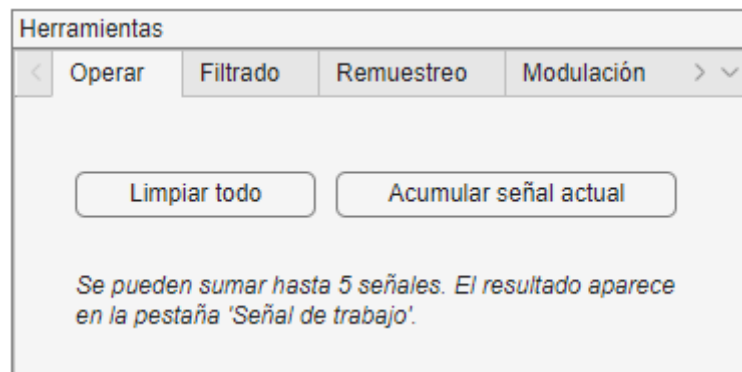


Figura 9. Suma de señales

4.4.2. Filtrado

En la sección de filtrado, el usuario puede aplicar diversos tipos de filtros a las señales de audio con el objetivo de modificar su contenido frecuencial. El filtrado permite reducir o eliminar componentes no deseados, como el ruido o frecuencias específicas. Mediante el uso de filtros el usuario puede mejorar la calidad del audio, resaltar ciertas características espectrales o eliminar interferencias indeseadas.



Figura 10. Filtrado

Los tipos de filtros disponibles y sus parámetros específicos son los que se detallan a continuación:

- Paso bajo: Tenemos que introducir la frecuencia de corte en Hertzios. El filtro paso bajo eliminará todas las frecuencias por encima de la frecuencia de corte, y dejará pasar las que se encuentran por debajo.
- Paso alto: Se introduce la frecuencia de corte en Hertzios. Deja pasar las frecuencias por encima de la frecuencia de corte, eliminando las que están por debajo.
- Paso banda: Se introduce tanto la frecuencia de corte inferior como la superior en Hertzios. Las frecuencias que se encuentren dentro de este intervalo pasarán, mientras que el resto serán eliminadas.

- Rechaza banda: Al igual que en el caso anterior, se introducen las frecuencias de corte inferior y superior en Hertzios. Las frecuencias dentro de este intervalo serán eliminadas, mientras que el resto pasarán.

Además, para cada uno de estos filtros tendremos que introducir el orden deseado mediante la entrada de texto correspondiente. Al pulsar en el botón de ‘Aplicar’, se filtrará la señal y el resultado se mostrará en la pestaña activa del visualizador. Se indicará mediante un aviso en la pantalla que el filtrado ha sido aplicado exitosamente.

4.4.3. Remuestreo

La herramienta de remuestreo permite cambiar la frecuencia de muestreo de un archivo de audio, ajustando la cantidad de muestras por segundo. Esta operación es útil para adaptar el audio a diferentes requisitos de procesamiento o análisis, como la reducción del tamaño del archivo, la conversión entre diferentes tasas de muestreo o la mejora de la calidad en aplicaciones específicas.

Figura 11. Remuestreo

Tenemos dos modos de operar esta herramienta:

- La primera opción es seleccionar la frecuencia muestreo de destino, bien sea mayor o menor a la frecuencia de muestreo actual que podemos ver en la información sobre la pista de audio. Una vez seleccionada, pulsamos en ‘Aplicar’ y en la pestaña activa del visualizador se nos mostrará la señal remuestreada, junto con un mensaje de éxito en la pantalla.
- La segunda opción disponible es mediante los factores de interpolación y diezmado. Podemos introducir ambos factores y se aplicará el ratio a la señal, que al igual que en el caso anterior se mostrará en la pestaña activa del visualizador junto con un mensaje de éxito. En caso de querer realizar únicamente o bien interpolación o bien diezmado, el usuario debe introducir un 1 en el otro cuadro de texto y pulsar en ‘Aplicar’.

4.4.4. Modulación

La siguiente herramienta de este panel es la modulación, que permite modificar las características de una señal de audio mediante la combinación con una señal portadora, ajustando parámetros como la amplitud, la frecuencia o la fase. Con la modulación, se pueden generar variaciones en el contenido espectral del audio, lo que permite crear sonidos más complejos o realizar transformaciones específicas para análisis o experimentos.

Disponemos de varios tipos de modulación que pueden seleccionarse mediante el desplegable. En todas ellas el usuario ha de seleccionar tanto la frecuencia de la portadora en Hertzios:

- Modulación en Amplitud (AM): La amplitud de la señal portadora varía según la señal moduladora. Es utilizada principalmente en transmisiones de radio y televisión analógica.
- Modulación en Frecuencia (FM): La frecuencia de la señal portadora cambia según la señal moduladora. Es común en la radio FM y en la transmisión de señales de audio de alta calidad. El usuario debe elegir también la desviación de frecuencia deseada.
- Modulación en Fase (PM): La fase de la señal portadora se modula según la señal moduladora. Es utilizada en algunas aplicaciones de comunicaciones y en la modulación de señales digitales.
- Modulación de Amplitud en Serie (ASK): La amplitud de la señal portadora se varía para representar datos binarios (0 y 1). Se usa principalmente en comunicaciones digitales, como en sistemas de transmisión de datos.
- Modulación de Frecuencia en Serie (FSK): La frecuencia de la señal portadora varía entre dos valores (uno para 0 y otro para 1) para transmitir datos binarios. Es común en aplicaciones de comunicaciones digitales, como en modems.

Una vez elegido el tipo de modulación, podemos pulsar en los botones ‘Modular’ o ‘Demodular’ para aplicar los parámetros seleccionados a la señal de la pestaña activa en el visualizador.



Herramientas

< Filtrado Remuestreo Modulación Cuantificación > v

Tipo de Modulación AM ▼

Frec. de la Portadora (Hz) 0

Índice de Modulación (AM) 0

Desviación de Frecuencia (FM, FSK) 0

Modular Demodular

Figura 12. Modulación

4.4.5. Cuantificación

La herramienta de cuantificación permite convertir una señal de audio analógica en una señal digital, asignando un valor discreto a cada muestra de la señal. Este proceso determina la precisión con la que se representa la amplitud de la señal original.

El usuario puede ajustar el número de niveles de cuantificación mediante el cuadro de texto 'Número de bits (N)', de modo que el número de niveles resultante será 2^N . Cuanto mayor sea el número de bits de la cuantificación, mayor será la calidad de la señal cuantificada ya que tendremos un mayor número de niveles.

Una vez seleccionado el número de bits, el usuario puede pulsar en 'Cuantificar' de modo que la señal cuantificada se cargará automáticamente en los ejes de la pestaña activa.

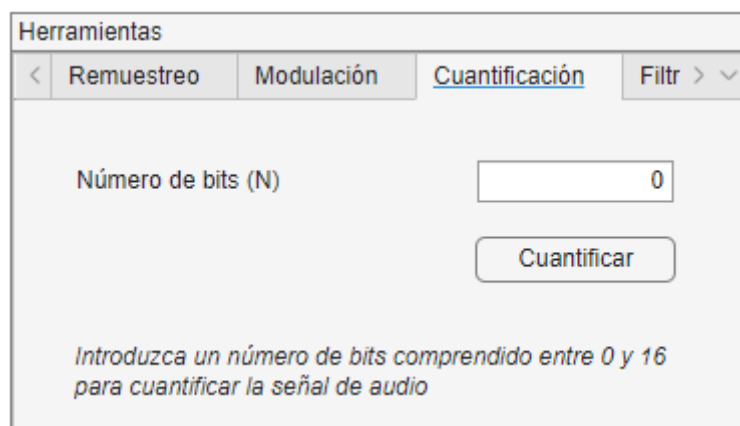


Figura 13. Cuantificación

4.4.6. Filtro de reconstrucción

La última opción disponible en el panel de herramientas es el filtro de reconstrucción, que permite reconstruir una señal continua a partir de una señal muestreada. Este filtro elimina las componentes de alta frecuencia generadas por el proceso de muestreo, permitiendo recuperar una versión continua y más fiel de la señal original.

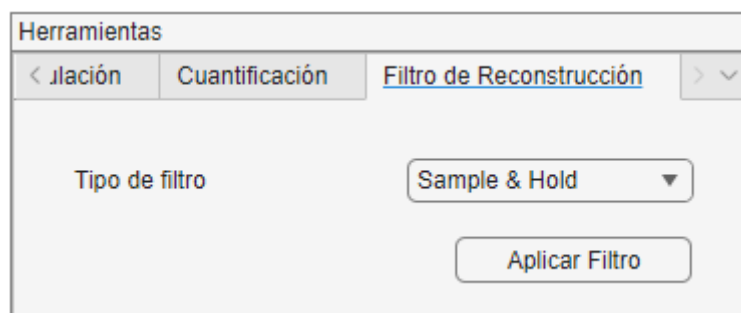


Figura 14. Filtros de reconstrucción

El usuario puede elegir entre dos métodos para la reconstrucción, disponibles en el desplegable:

- Sample & Hold: Mantiene el valor de cada muestra durante un intervalo de tiempo, generando una señal escalonada que aproxima la señal original.

- **Interpolación Lineal:** Conecta las muestras adyacentes mediante líneas rectas, ofreciendo una reconstrucción más suave y continua de la señal.

Tras seleccionar el tipo de filtro deseado, pulsamos en 'Aplicar filtro' para ver los resultados.

4.5. Efectos y fenómenos psico-acústicos

Este panel está diseñado para ofrecer herramientas avanzadas que simulan y analizan fenómenos psicoacústicos, los cuales describen cómo percibimos el sonido en función de diversos factores psicológicos y fisiológicos. A través de este panel, los usuarios pueden aplicar efectos acústicos como el enmascaramiento de frecuencias, los efectos de reverberación, y simular la percepción del sonido en diferentes condiciones de escucha. Esta funcionalidad es útil tanto para la investigación como para el diseño de sistemas de audio que busquen optimizar la calidad perceptual en distintas situaciones.

4.5.1. Ruido

La primera funcionalidad del panel de efectos es la posibilidad de contaminar nuestro audio con distintos tipos de ruido. Gracias al menú desplegable, podemos seleccionar entre los distintos tipos de ruido disponibles, de los que se da una breve explicación a continuación:

- **Ruido Blanco:** Contiene todas las frecuencias con igual intensidad, similar al sonido de una "radio fuera de sintonía". Se percibe como un "zumbido" constante.
- **Ruido Marrón:** También conocido como ruido rojo, tiene más energía en las frecuencias bajas. Se asemeja al sonido de un río o un trueno lejano.
- **Ruido Rosa:** Tiene una distribución de energía que disminuye a medida que aumenta la frecuencia. Suena más equilibrado y es más parecido al ruido de fondo natural.
- **Ruido Uniforme:** Tiene una densidad espectral de potencia constante en todo su rango de frecuencias, generando una señal constante sin variaciones notables en el tiempo.
- **Ruido Impulsivo:** Consiste en picos de alta energía de corta duración, como los sonidos de un golpe o un disparo, con muy poca variación temporal entre los impulsos.

The screenshot shows a software interface titled 'Efectos'. It has five tabs: 'Ruido', 'Eco', 'Inversión', 'Efectos', and 'Transcripción'. The 'Ruido' tab is active. Inside this tab, there is a label 'Tipo de Ruido' next to a dropdown menu. The dropdown menu is open, showing five options: 'Blanco', 'Marrón', 'Rosa', 'Uniforme', and 'Impulsivo'. Below this, there is a label 'Nivel de Ruido (0-1)' next to a text input field containing the number '0'. At the bottom of the tab, there is a button labeled 'Aplicar Ruido'.

Figura 15. Ruido

Una vez seleccionado el tipo de ruido, el usuario puede seleccionar el nivel de ruido deseado entre 0 y 1. Esto determinará como de contaminada estará la señal resultante con el ruido elegido. Tras pulsar en el botón de ‘Aplicar ruido’, el audio contaminado podrá verse en la pestaña activa del visualizador.

4.5.2. Eco

La herramienta de eco permite simular el efecto de reflejos sonoros, replicando la experiencia de un sonido que rebota en superficies y llega al oyente después de un breve retraso. Esta funcionalidad ofrece opciones para ajustar parámetros como el tiempo de retardo, la intensidad, o si se desea oír eco en cascada, lo que permite crear efectos realistas de reverberación o simular ambientes acústicos específicos. Es especialmente útil para estudios psicoacústicos que investigan la percepción del espacio.

The screenshot shows the same 'Efectos' window, but with the 'Eco' tab selected. The 'Ruido' tab is now inactive. The 'Eco' tab contains three settings: 'Tiempo de retardo (ms)' with a text input field set to '0', 'Intensidad del eco (0-1)' with a text input field set to '0', and 'Eco en cascada (repeticiones)' with an unchecked checkbox. At the bottom of the tab, there is a button labeled 'Aplicar Eco'.

Figura 16. Eco

El usuario debe seleccionar primero el tiempo de retardo en milisegundos, que se refiere al intervalo de tiempo que transcurre entre el momento en que se emite un sonido original y el momento en que se percibe su repetición o reflexión. Luego, puede elegir la intensidad, que es la amplitud del eco en relación con el sonido original. Finalmente, hay

una casilla para elegir si se desea escuchar eco en cascada, es decir, varias repeticiones que se van atenuando a lo largo del tiempo.

Una vez elegida la configuración deseada, se puede pulsar en 'Aplicar eco' para ver la señal procesada con eco en la pestaña activa del visualizador y reproducirla.

4.5.3. Inversión temporal

La herramienta de inversión temporal permite invertir la señal de audio en el eje de tiempo, reproduciendo el contenido sonoro de manera invertida. Al presionar el botón "Invertir señal", las tres gráficas de la secuencia de audio se cargan automáticamente en la pestaña actual del visualizador, y se reproduce la señal de atrás hacia adelante, lo que puede ser útil para escuchar patrones, efectos o estructuras sonoras en reversa.

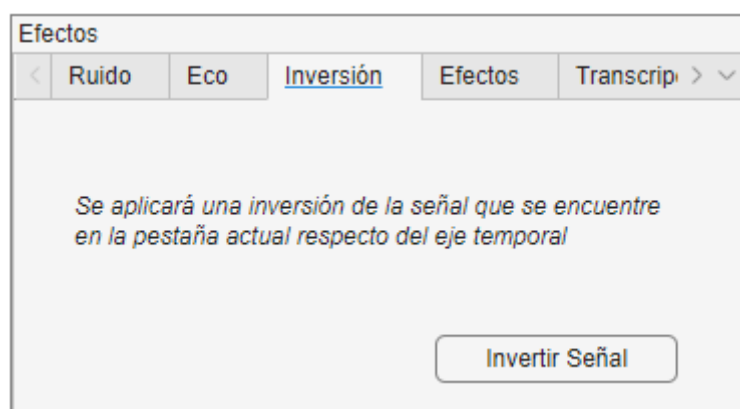


Figura 17. Inversión

Esta funcionalidad es ideal para explorar fenómenos como los palíndromos sonoros, donde una secuencia tiene el mismo contenido hacia adelante y hacia atrás, o para la creación de efectos creativos y experimentales en música y diseño sonoro.

4.5.4. Efectos sonoros

En esta sección, el usuario puede aplicar una serie de efectos sonoros para modificar y enriquecer la señal de audio. El desplegable permite seleccionar entre los siguientes efectos:

- **Reverberación:** Este efecto simula la reflexión del sonido en un espacio cerrado, como una sala, una cueva o un auditorio. La reverberación agrega una serie de ecos decaídos que proporcionan una sensación de amplitud y profundidad al sonido, haciendo que parezca estar ocurriendo en un espacio físico específico.
- **Efecto Haas:** También conocido como Efecto de Localización Temporal o "Punto de fusión", este efecto juega con las diferencias de tiempo entre dos canales de audio (izquierdo y derecho). Un canal se retrasa ligeramente con respecto al otro, lo que crea una percepción de espacialidad, simulando que el sonido proviene de una dirección determinada. Este efecto es útil para generar una sensación de "ancho estéreo" o para manipular la localización percibida de una fuente sonora.

- **Enmascaramiento:** Este efecto ocurre cuando una señal más fuerte enmascara o cubre la percepción de una señal más débil en las cercanías de su frecuencia. Se utiliza para simular cómo ciertos sonidos pueden "ocultar" otros en entornos ruidosos, como en el caso de un ruido de fondo que cubre una conversación o sonidos a baja frecuencia que ocultan los más agudos.

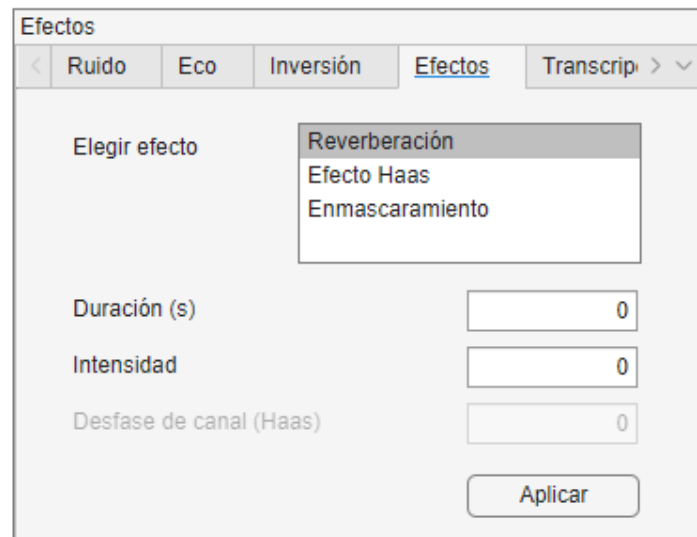


Figura 18. Efectos

Para cada uno de los efectos, se pueden ajustar dos parámetros clave. La duración en segundos determina durante cuánto tiempo se aplica el efecto. La intensidad sirve para indicar la potencia del efecto aplicado. Para el Efecto Haas, se debe especificar también el desfase de canal. Este parámetro controla el tiempo de retraso entre los canales izquierdo y derecho, lo que modifica la localización percibida del sonido.

4.5.5. Transcripción de voz a texto

La última herramienta dentro del panel de efectos ofrece la posibilidad de transcribir un audio de voz de una persona a texto empleando inteligencia artificial. Esto se realiza gracias al modelo Whisper de OpenAI, un modelo open source de transcripción de voz a texto. Para utilizar esta herramienta, el audio debe contener la voz de una persona hablando de forma natural, o incluso una canción con letra.

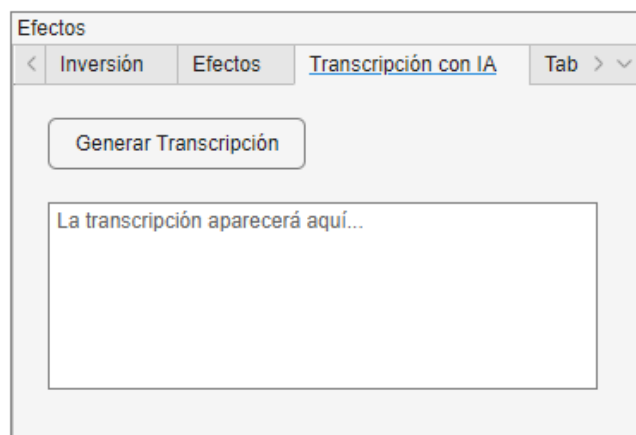


Figura 19. Transcripción de voz a texto

El usuario solo debe pulsar el botón ‘Generar transcripción’ y esperar unos segundos. Podemos observar que hay un indicador de carga que es visible hasta que el modelo de inteligencia artificial finaliza la transcripción. Una vez procesado el audio, el texto correspondiente a la transcripción aparecerá en la parte inferior del panel.

4.5.6. Compresión/Expansión en el dominio temporal

Esta funcionalidad permite manipular la duración de un archivo de audio sin alterar su tono, ajustando la velocidad de reproducción en el dominio temporal. Es una herramienta útil para aplicaciones como la reducción del tiempo de reproducción de un archivo de voz o la expansión de grabaciones para un análisis más detallado.

Para utilizar esta herramienta, el usuario puede especificar un factor de compresión o expansión en el campo correspondiente. Un valor mayor que 1 provoca una compresión (el audio se reproduce más rápido), mientras que un valor menor que 1 resulta en una expansión (el audio se reproduce más lento). Al aplicar esta operación, la interfaz ajustará la representación gráfica en el dominio temporal, conservando las características frecuenciales de la señal.

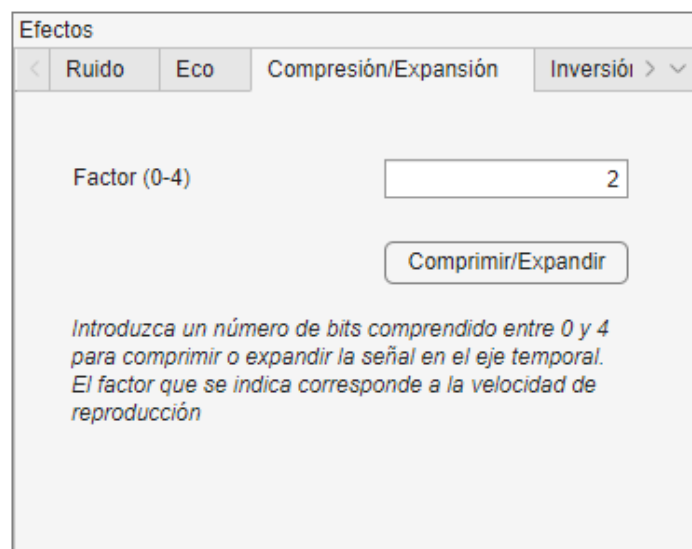


Figura 20. Compresión y Expansión

El resultado procesado se puede reproducir para verificar cómo ha cambiado la duración del archivo manteniendo la calidad de la señal original.

4.6. Comparación de espectrogramas

La herramienta de comparación de espectrogramas permite analizar las diferencias en el contenido temporal y el espectrograma entre dos señales de audio. Esta funcionalidad es especialmente útil para estudios acústicos, identificación de patrones o análisis de los efectos de procesamiento aplicado a una señal.

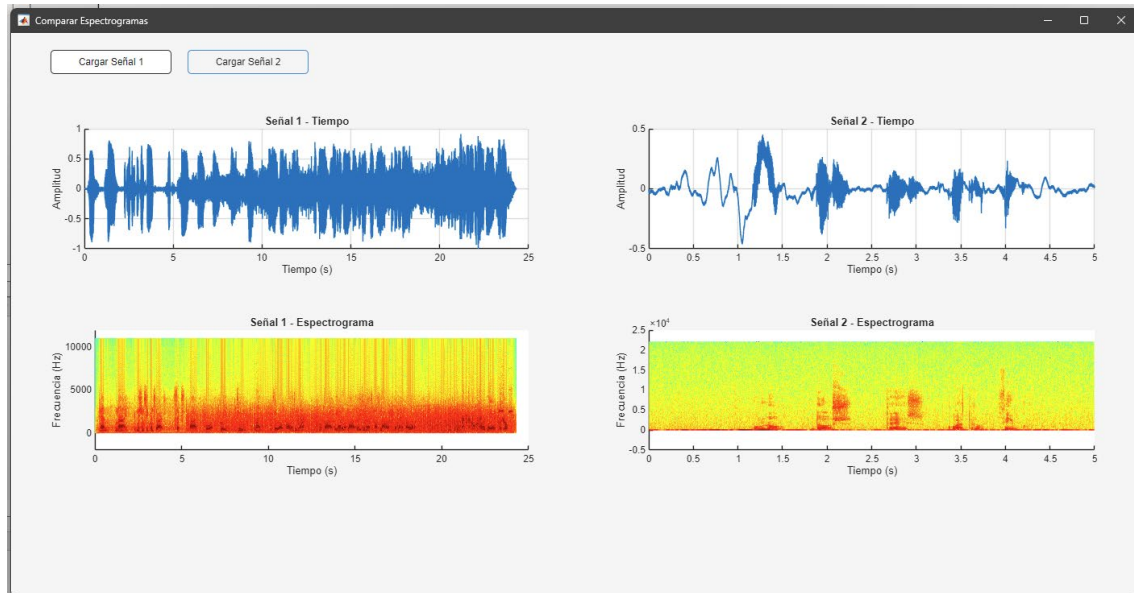


Figura 21. Comparación de espectrogramas

Para realizar la comparación, el usuario puede cargar dos señales distintas en la interfaz. Cada espectrograma se calcula automáticamente y se presenta en gráficos separados o superpuestos, dependiendo de la configuración seleccionada. Los ejes representan tiempo y frecuencia, mientras que la intensidad se visualiza a través de una escala de colores.

Además, la interfaz proporciona herramientas interactivas para ajustar parámetros como la resolución del espectrograma, facilitando una inspección detallada de las diferencias o similitudes entre las señales.

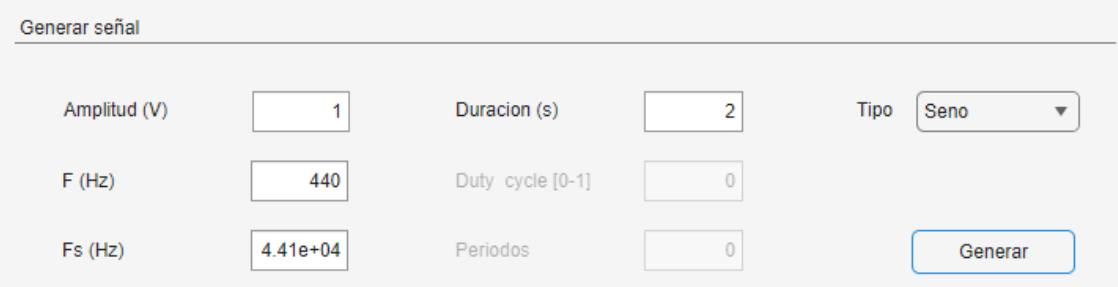
5. Ejemplos prácticos de uso

En esta sección, exploramos tres ejemplos prácticos que muestran cómo utilizar algunas de las funcionalidades clave de la interfaz de análisis y procesamiento de audio. Estos ejemplos proporcionan una comprensión clara de cómo interactuar con la aplicación para obtener resultados efectivos.

5.1. Generación y filtrado de un tono

En este primer ejemplo, generaremos un tono empleando el generador de señales de la interfaz y lo filtraremos gracias a la herramienta de filtrado para mejorar la calidad de la señal.

Para empezar, cargamos la interfaz y navegamos a la sección de generación de señales. Aquí, seleccionamos el tipo de señal que queremos generar. Por ejemplo, elegimos una señal senoidal. Configuramos la amplitud a 1, la frecuencia a 440 Hz, que corresponde a la nota 'La' estándar, la frecuencia de muestreo a 44100 Hz y establecemos una duración de 2 segundos. Al generar la señal, la aplicación muestra la forma de onda en el dominio del tiempo y su espectro de frecuencia correspondiente.



Generar señal

Amplitud (V)	1	Duración (s)	2	Tipo	Seno
F (Hz)	440	Duty cycle [0-1]	0		
Fs (Hz)	4.41e+04	Periodos	0		Generar

Figura 22. Panel de generación de señales

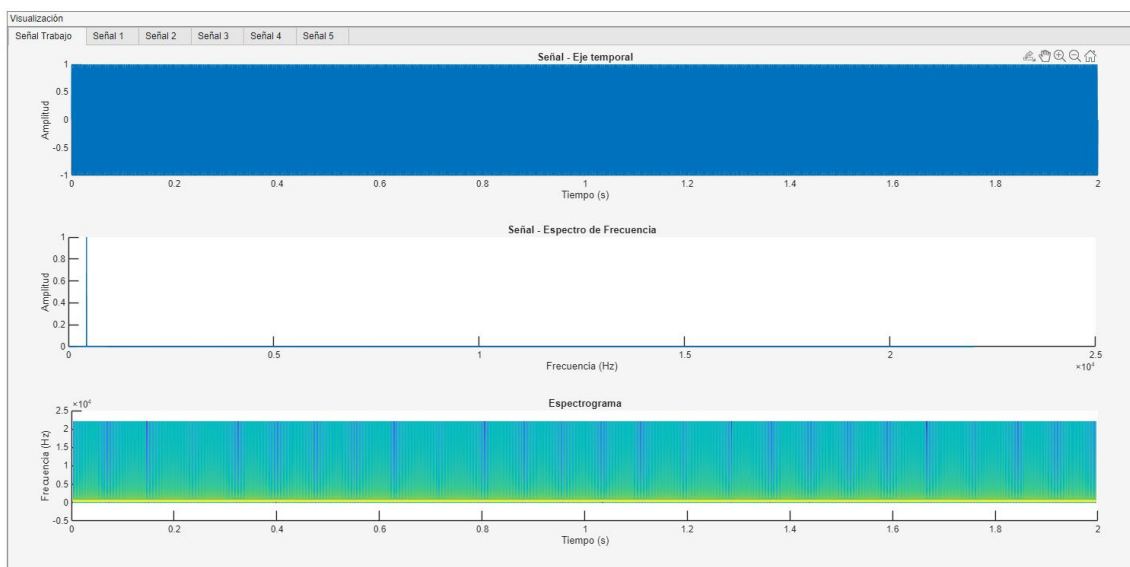


Figura 23. Tono generado

Posteriormente, nos dirigimos al panel de herramientas de filtrado. Decidimos aplicar un filtro paso bajo para modificar las características de frecuencia del tono generado.



Figura 24. Parámetros del filtro

Seleccionamos un filtro de orden 4 y establecemos la frecuencia de corte en 500 Hz. Al aplicar el filtro, observamos cómo la componente de alta frecuencia por encima de los 500 Hz se atenúa en el espectro de frecuencia, resultando en una señal más suave. Al reproducir el tono filtrado, podemos notar la diferencia en la calidad del sonido, lo que evidencia la efectividad del filtrado aplicado.

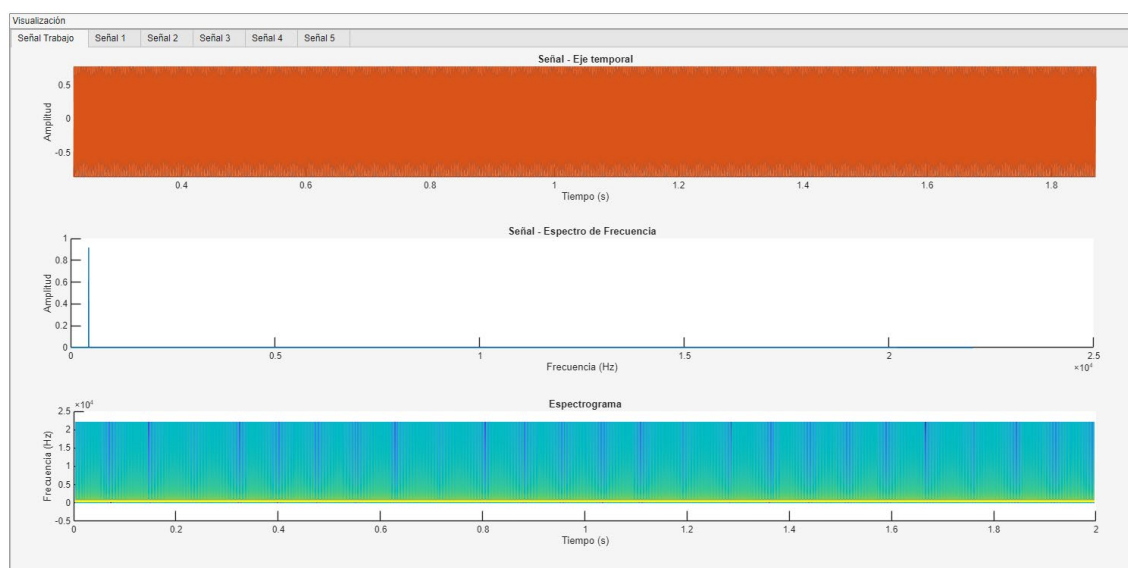


Figura 25. Señal tras el filtrado

5.2. Carga de un archivo de audio y modulación

En el segundo ejemplo, procederemos a cargar un audio disponible en la máquina de trabajo donde estamos ejecutando la interfaz y aplicaremos una modulación en amplitud gracias a la utilidad correspondiente en el panel de herramientas.

En primer lugar, utilizamos la opción del gestor de archivos para cargar un archivo de audio .wav. Una vez cargado, la señal de audio se visualiza en el gráfico de tiempo y su espectro de frecuencia se muestra en el gráfico correspondiente. Además, la aplicación despliega información detallada sobre el archivo, como la frecuencia de muestreo, número de muestras, canales, duración y potencia.



Figura 26. Gestor de archivos de audio

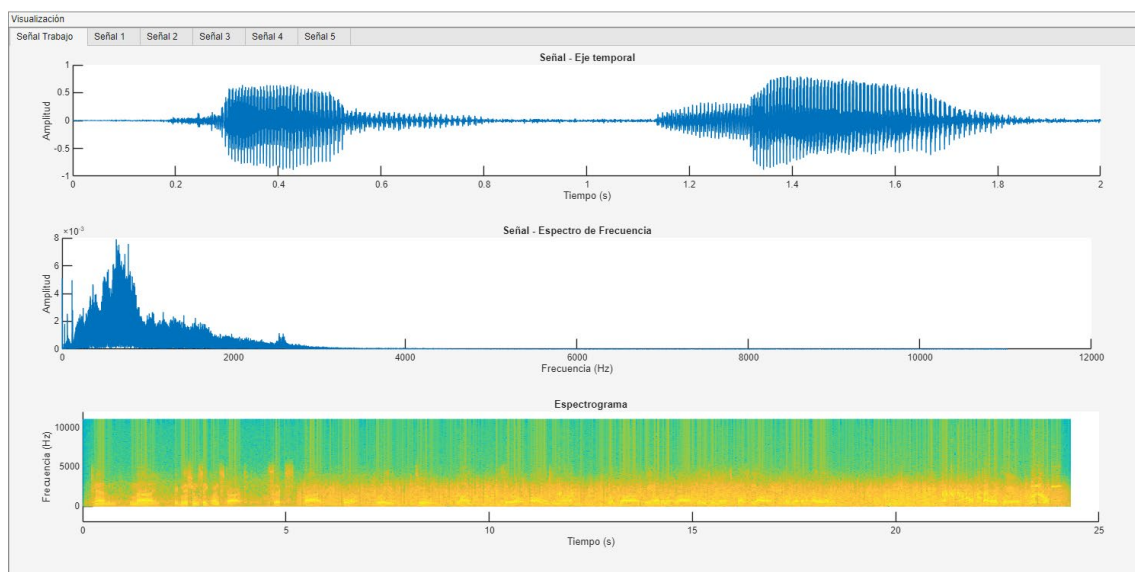


Figura 27. Señal cargada

Para modificar la señal, nos movemos a la sección de modulación. Decidimos aplicar una modulación de amplitud (AM). Configuramos la frecuencia de la portadora en 1000 Hz y establecemos un índice de modulación de 0.5. Al aplicar la modulación, la señal original se combina con la portadora, alterando su amplitud según la señal de audio.

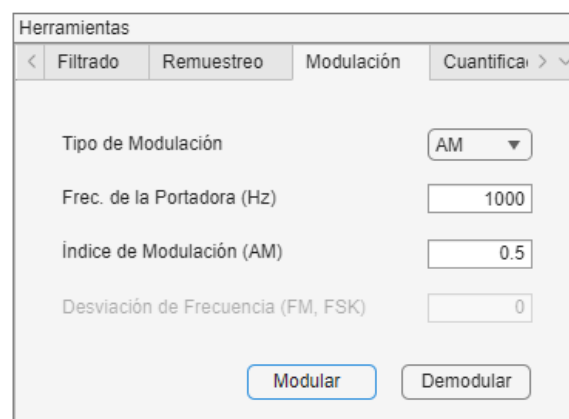


Figura 28. Parámetros de modulación

Los gráficos de tiempo y frecuencia se actualizan para reflejar estos cambios, mostrando cómo la señal ha sido modulada. Al reproducir la señal modulada, podemos apreciar las diferencias en comparación con el audio original, observando cómo la modulación ha afectado las características sonoras de la señal.

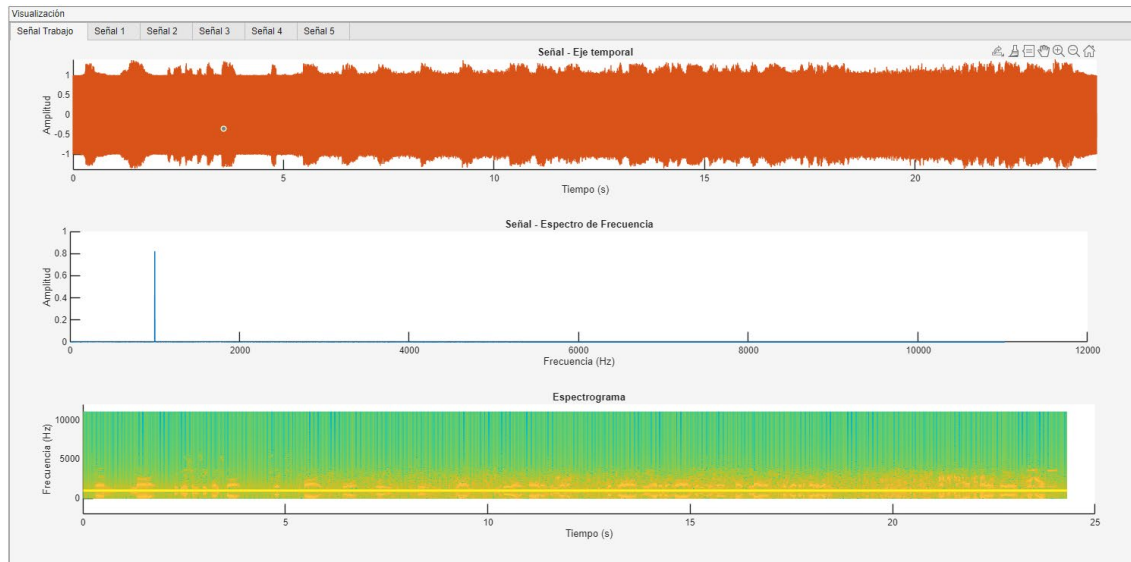


Figura 29. Señal modulada en amplitud

5.3. Cuantificación y filtro de reconstrucción

El tercer ejemplo está destinado a demostrar como cuantificar una señal con el número de bits deseado, de modo que esta pase a ser discreta, para después reconstruirla empleando un filtro de interpolación lineal de modo que sea continua de nuevo.

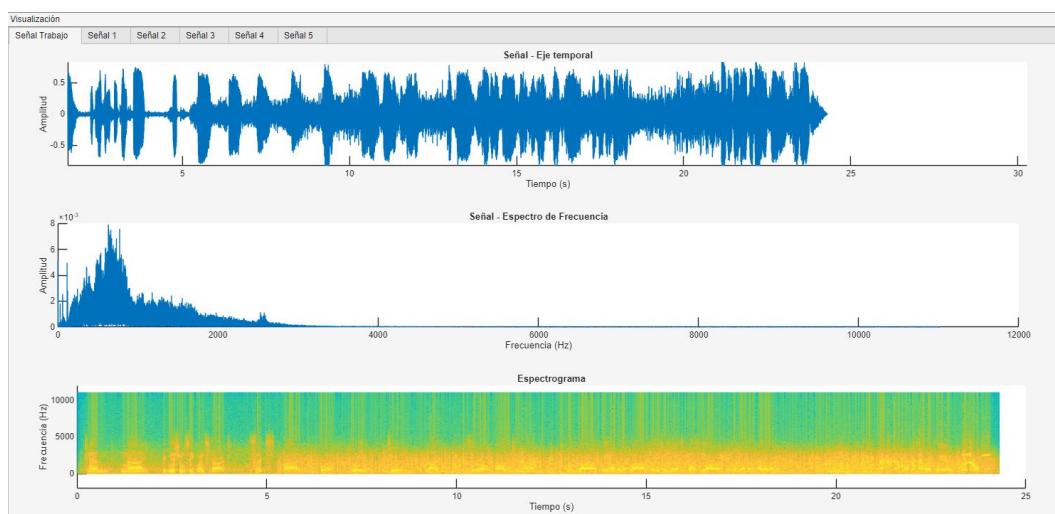


Figura 30. Señal cargada

Supongamos que deseamos reducir la resolución de una señal de audio mediante cuantificación y luego intentar mitigar los efectos adversos de este proceso. Comenzamos cargando una señal de audio en la aplicación, visualizándola en los gráficos de tiempo y frecuencia para tener una referencia clara.

A continuación, accedemos al panel de cuantificación y seleccionamos un número de bits, por ejemplo, 8 bits. Al aplicar la cuantificación, la resolución de la señal se reduce, lo que introduce distorsión y ruido de cuantificación. Estos efectos se reflejan en los gráficos, donde la señal cuantificada muestra una aproximación menos precisa de la original.

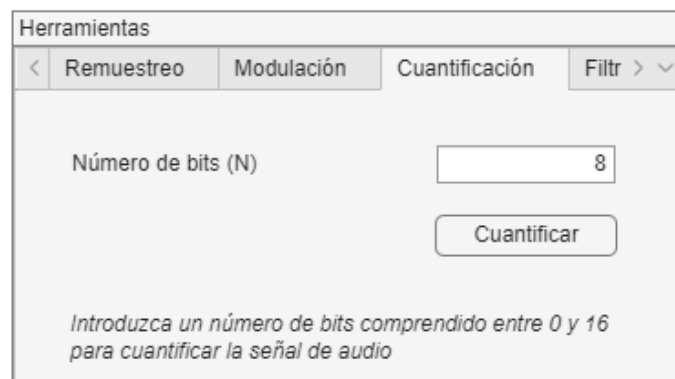


Figura 31. Parámetros de cuantificación

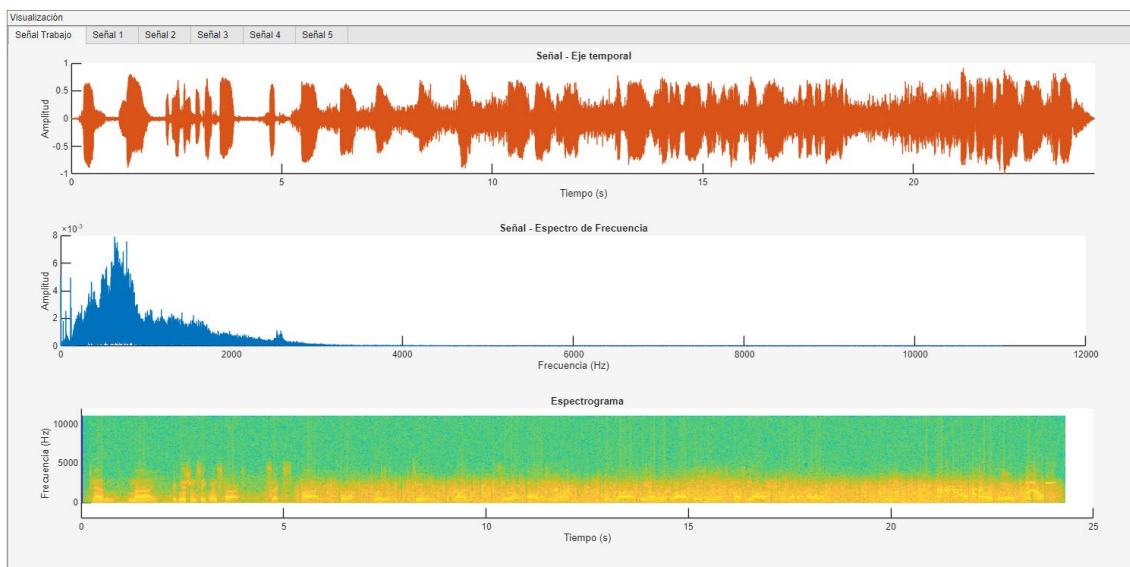


Figura 32. Señal cuantificada

Para contrarrestar estos efectos, nos dirigimos a la sección de filtros de reconstrucción. Optamos por un filtro de interpolación lineal y lo aplicamos a la señal cuantificada. El filtro suaviza las imperfecciones introducidas por la cuantificación, reduciendo el ruido y las discontinuidades en la señal.

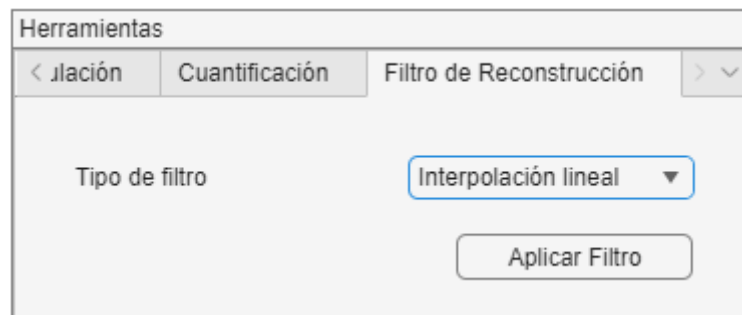


Figura 33. Parámetros del filtro de reconstrucción

Al observar los gráficos nuevamente, notamos que la señal reconstruida se aproxima más a la original, aunque aún puede haber diferencias perceptibles. Al reproducir la señal reconstruida, se aprecia una mejora en la calidad del audio, demostrando cómo el filtro de reconstrucción ayuda a preservar la integridad de la señal original después de la cuantificación.

6. Conclusiones

En esta práctica, se ha desarrollado una Interfaz Gráfica de Usuario (GUI) en MATLAB que facilita el análisis, procesamiento, grabación y reproducción de señales de audio de manera intuitiva y eficiente. La aplicación integra múltiples funcionalidades avanzadas, tales como la visualización en dominios temporal y frecuencial, herramientas de filtrado, remuestreo, modulación y cuantificación, así como efectos psicoacústicos como el ruido y el eco. Además, se ha incorporado la capacidad de transcribir voz a texto mediante inteligencia artificial, ampliando significativamente las capacidades de la herramienta.

El diseño de la interfaz, basado en una estructura modular y un flujo de navegación claro, facilita su uso tanto para usuarios principiantes como para profesionales en el campo del procesamiento de audio. La integración de diversas herramientas en una única plataforma optimiza el flujo de trabajo, permitiendo realizar operaciones complejas sin necesidad de recurrir a múltiples aplicaciones. La gestión efectiva de errores y la retroalimentación inmediata al usuario mejoran la robustez y fiabilidad de la aplicación, asegurando una experiencia de usuario satisfactoria.

Aplicaciones Futuras

Para potenciar y ampliar la funcionalidad de la interfaz, se identifican varias áreas de desarrollo futuro:

- **Integración de Algoritmos de Inteligencia Artificial:** Incorporar modelos de aprendizaje automático para tareas avanzadas como la detección de eventos sonoros, clasificación de géneros musicales y mejora automática de la calidad del audio.
- **Ampliación de Efectos y Herramientas de Procesado:** Añadir nuevos efectos psicoacústicos y herramientas de procesamiento que permitan una mayor flexibilidad y personalización en la manipulación de señales de audio.
- **Optimización del Rendimiento:** Mejorar la eficiencia y velocidad de procesamiento para manejar señales de audio de mayor tamaño y complejidad, asegurando que la interfaz siga siendo responsiva incluso en escenarios de alta demanda.

En resumen, la interfaz desarrollada no solo cumple con los objetivos establecidos de proporcionar una herramienta completa y fácil de usar para el análisis y procesamiento de audio, sino que también sienta las bases para futuras mejoras y expansiones que podrán adaptarse a las necesidades emergentes de sus usuarios.

7. Anexos

1. **Código Fuente Completo:** El código fuente completo del proyecto, incluyendo los scripts, funciones y clases utilizadas para el desarrollo de la aplicación, se encuentra disponible en la carpeta proporcionada como parte de esta entrega en el campus virtual de la Universidad de Valladolid para la asignatura de Fundamentos de Imagen y Sonido.
2. **Memoria de Programación:** La memoria de programación detallada o guía de usuario completa, que describe el uso de la interfaz y las funcionalidades disponibles, está incluida en la misma carpeta de la entrega mencionada anteriormente.
3. **Capturas de Pantalla y Videos:** Se adjuntan capturas de pantalla de la aplicación en funcionamiento, así como videos demostrativos que muestran la interfaz de usuario y sus diferentes funcionalidades en acción. Estos recursos visuales se encuentran disponibles en la carpeta correspondiente a la entrega.

8. Referencias

1. **MathWorks.** *Documentación de App Designer en MATLAB*. MathWorks, 2024.
Disponible en: <https://es.mathworks.com/help/matlab/app-designer.html>
2. **MathWorks.** *MATLAB Audio Toolbox Getting Started Guide*. MathWorks, 2024.
Disponible en: <https://es.mathworks.com/help/audio/>
3. **MathWorks.** *MATLAB Audio Toolbox Reference*. MathWorks, 2024.
Disponible en: <https://es.mathworks.com/help/audio/>
4. **MathWorks.** *MATLAB Audio Toolbox User's Guide*. MathWorks, 2024.
Disponible en: <https://es.mathworks.com/help/audio/>
5. **MathWorks.** *MATLAB App Building 2019*. MathWorks, 2019.
Disponible en: <https://es.mathworks.com/help/matlab/app-designer.html>
6. **MathWorks.** *MATLAB App Building 2020*. MathWorks, 2020.
Disponible en: <https://es.mathworks.com/help/matlab/app-designer.html>
7. **MathWorks.** *MATLAB Signal Processing Toolbox User's Guide 2018*. MathWorks, 2018.
Disponible en: <https://es.mathworks.com/help/signal/>
8. **MathWorks.** *MATLAB Signal Processing Toolbox User's Guide 2019*. MathWorks, 2019.
Disponible en: <https://es.mathworks.com/help/signal/>
9. **Hugging Face.** *API Inference: Automatic Speech Recognition (ASR)*. Hugging Face, 2024.
Disponible en: <https://huggingface.co/docs/api-inference/tasks/automatic-speech-recognition>